



30/04/2026

Rapport de présentation de GENERIQUES ET
COLLECTIVES(2) du 30 AVRIL 2026

Centre D'Expertise & Perfectionnement

Presentateurs :

- KORA AMON
- SAVADOGO IBRAHIM

Lieu et date :

- OSIS GROUP vendredi 30 avril 2026

Heure :

- 11h30 à 12h00

Responsable :

- Mlle KONAN Edwige

Participants :

- M YAPI
- Mlle KONAN E.
- M OKOBY Alban
- M MENSAH Christ
- Mlle LANDJI Ange
- M TOH Jaurès
- M LAUBHOUET Kevin
- M AGBE Gaël
- M AFFRO Emmanuel
- M YAO EMMANUELLA

Thème :

GENERIQUES ET COLLECTIVES (2)

COMPTE RENDU DE LA PRESENTATION DU 30/04/2026

Cette présentation, assurée par KORA Amon et SAVADOGO Ibrahim, a approfondi les mécanismes avancés du langage Java : hiérarchie des collections, Wrappers, String, Var-Args et gestion des exceptions.

La hiérarchie des collections Java a été détaillée à travers ses principales interfaces : List (ArrayList pour l'accès rapide par index, LinkedList pour les insertions fréquentes, Stack pour la pile LIFO), Set (HashSet sans doublons, TreeSet trié, LinkedHashSet préservant l'ordre), Map (HashMap, TreeMap, LinkedHashMap pour les paires clé/valeur) et Queue avec PriorityQueue pour la gestion par ordre de priorité.

Les classes Wrapper ont été expliquées comme permettant de traiter les types primitifs en tant qu'objets. Le Boxing consiste à convertir manuellement un type primitif en Wrapper (ex. int → Integer), l'Autoboxing effectue cette conversion automatiquement depuis Java 5, et l'Unboxing réalise l'opération inverse. Des méthodes utiles ont été présentées pour Integer (parseInt, MAX_VALUE, toBinaryString), Double (parseDouble, isNaN) et Character (isLetter, isDigit, toUpperCase).

La classe String, fondamentale et immuable en Java, a été présentée avec ses méthodes essentielles : .length(), .toUpperCase(), .toLowerCase(), .trim() et .substring(). Les Varargs (Type... nom), introduits depuis Java 5, permettent de définir des méthodes acceptant un nombre variable d'arguments, simplifiant l'écriture de fonctions génériques.

La gestion des exceptions a été abordée comme un pilier de la robustesse applicative. La hiérarchie Throwable → Error / Exception → RuntimeException a été présentée, ainsi que les exceptions courantes (NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException, NumberFormatException, ArithmeticException, ClassCastException). Il a également été montré comment créer et lancer manuellement une exception avec le mot-clé throw pour contrôler les cas limites métier.

Cette présentation a permis de couvrir un large spectre des mécanismes avancés du langage Java. C'est-à-dire renforcé la maîtrise des collections, des Wrappers, des Strings, des Varargs et de la gestion des exceptions. L'ensemble de ces notions constitue un socle indispensable pour tout développeur souhaitant produire un code Java de qualité professionnelle, robuste et maintenable.